

## Thema: 1-Wire Kommunikation

**Letzter Abgabetermin:** Im Laufe des fünften Praktikumstermins

**Aufgabe:**<sup>1</sup> Es wird die Masterfunktion eines 1-Wire-Busses realisiert. An den Bus werden mehrere Temperatursensoren des Typs DS18B20 angeschlossen. Sie finden in MS-Teams und unter <http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf> das Datenblatt des Sensors.

**Hinweis:** Im Labor wird auch der Temperatursensor DS18S20 eingesetzt. Sie finden in MS Teams und unter <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf> das Datenblatt des Sensors. Die Sensoren sind am Family Code (s.u.) unterscheidbar.

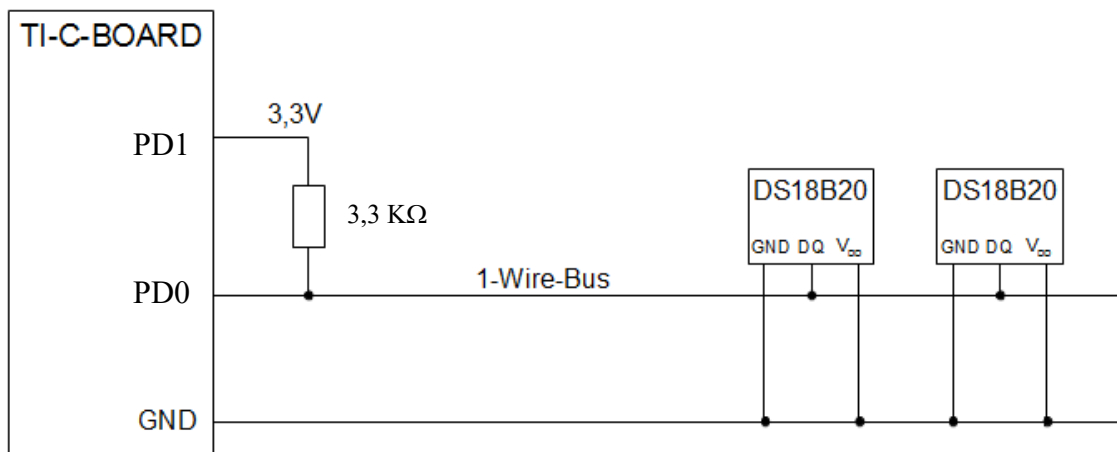


Abbildung 1: Anschluss der Sensoren

Abbildung 1 stellt die Beschaltung des ITS-Boards dar. Die Temperatursensoren werden parasitär über den 1-Wire-Bus mit Strom versorgt. Während der gesamten Zeit wird über PD1 eine 1 im Push-Pull Mode getrieben. **Beachten Sie den Widerstand von 3.3 KΩ zwischen PD1 und dem 1-Wire-Bus**, ansonsten ist der Strom, der über PD1 fließt, zu hoch.

Da während der Temperaturmessung, die ein Teil des gesamten Messvorgangs ist, der Stromverbrauch sehr hoch ist, werden die Sensoren dann mit mehr Strom versorgt. Dazu treiben **beide** Pins während der Temperaturmessung im Push-Pull Mode eine 1 (s. Vorlesung).

## Implementierung des Systems in drei Schritten

### 1. Schritt: Basisfunktionen

Implementierung der Basisfunktionen zum Senden und Empfangen von Bits und Bytes über den Bus. Detaillierte Informationen finden Sie in der Vorlesung. Die für die Erzeugung der Impulse erforderlichen Zeitspannen können Sie mit Hilfe des Timer-Moduls aus Aufgabe 2 implementieren.

Weisen Sie die Funktionsfähigkeit an einem System nach, bei dem nur ein Sensor an den Bus angeschlossen ist. Der Lesevorgang wird zyklisch wiederholt. Falls kein Sensor angeschlossen ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Mit dem in der Vorlesung dargestellten Ablauf wird das 64-Bit Registration ROM ausgelesen und auf dem Display angezeigt. Überprüfen Sie die 8 Bit breite CRC-Prüfsumme. Eine Funktion zur CRC-Überprüfung finden Sie in MS-Teams. Informationen

<sup>1</sup> Diese Aufgabe basiert auf Unterlagen zum GSP Praktikum von Prof. Dr. Heiner Heitmann, HAW Hamburg.

zur CRC-Berechnung finden Sie in MS-Teams und unter <http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN27.pdf>.

**Hinweis** Sie können das Timing Module aus den vorherigen Aufgaben verwenden und es um eine Sleep Funktion erweitern.

## 2. Schritt: Messen der Temperatur

Implementierung einer Anwendung zur Temperaturmessung und zur Übertragung der Messergebnisse zum Master. Die Software soll so ausgelegt werden, dass **mehrere** Sensoren mit bekannten Registration Numbers angeschlossen werden können. In der Vorlesung ist ein Messzyklus beschrieben. Die notwendigen IDs werden entsprechend Schritt 1 ermittelt. Da dies nur ein Zwischenschritt ist, können Sie die IDs direkt in den Programmcode einfügen (natürlich über Konstanten oder #define Anweisungen). Die Messungen werden zyklisch wiederholt.

Zum Test können Sie die Sensoren mit Kältespray (ist im Labor verfügbar), einer Flasche aus dem Kühlschrank oder einer Kältekompressse aus dem Gefrierschrank herunterkühlen. Eine warme Temperatur kann man mit einem Metalllöffel, der zuvor in heißes Wasser gelegt und abgetrocknet wurde, erzeugen. Es gibt sicherlich noch viele andere Wege, solange keine Flüssigkeit, keine offene Flamme oder sonstige Gefahrenquellen verwendet werden ☺.

## 3. Schritt: Automatische Erkennung der Sensoren

Nun werden die beiden ersten Schritte kombiniert. Der Master erkennt die an den Bus angeschlossenen Sensoren und liest deren Temperaturwerte zyklisch aus.

**Ein sinnvolles Modulkonzept muss vor der Codeentwicklung im git Repo auf dem Server hochgeladen und mit einem aussagekräftigen Bezeichner „getagged“ sein.** Die Anwendung soll in wiederverwendbare Module aufgeteilt werden. Die wesentlichen zusammengehörigen Aufgaben sollen in eigenständigen Modulen implementiert werden.

## Abnahme der Aufgabe im Praktikum

- Das Konzept muss vorliegen.
- Kommentierter Quellcode, der dem C-Coding Style entspricht, muss vorliegen.
- Testfälle müssen vorliegen.
- Sie müssen Ihr Programm erklären können.